

EXAMEN FINAL**Exercice 1 :**

a) Un cube est un objet tridimensionnel ayant six faces carrées de mêmes dimensions. Ecrire la classe *Cube* représentant les cubes. En plus de ses dimensions, un cube possèdera une couleur (de type String). Ajouter à la classe un constructeur, des getters et des setters ainsi qu'une méthode permettant de calculer le volume du cube.

b) On souhaite utiliser des objets de type *TreeSet<Cube>*. Effectuer les modifications nécessaires afin que cela soit possible.

Remarque :

- On ne s'intéresse pas à la position des cubes dans l'espace.
- Deux cubes ayant les mêmes dimensions sont considérés comme similaires (ou identiques) même s'ils n'ont pas la même couleur.

Exercice 2 :

Dans le cadre du développement d'une application Java, vous avez pour mission d'implémenter une structure générique de type Ensemble. Cette structure devra permettre les opérations suivantes :

- *creer* : crée un ensemble vide ;
- *ajouter* : ajoute un nouvel élément à l'ensemble ;
- *ajouterTout* : ajoute une collection d'éléments représentée par un tableau ;
- *retirer* : retire l'élément donné en paramètre de l'ensemble ; une exception est déclenchée si l'élément n'existe pas ;
- *retirerTout* : retire tous les éléments de l'ensemble ;
- *contenir* : retourne vrai si l'ensemble contient un élément donné et non le cas contraire ;
- *estVide* : vérifie si l'ensemble est vide ou non ;
- *taille* : retourne le nombre d'éléments de l'ensemble.

a) Ecrire l'interface générique **Ensemble**.

b) Ecrire une classe **EnsembleCh** implémentant l'interface **Ensemble** en utilisant la classe *LinkedList*.

c) Ecrire un petit programme de test.